الانصهار

الدرس ٣-٨
صفحات الكتاب ٥٨-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** **الانصهار** هو تحول المادة من الحالة **الصلبة** إلى الحالة **السائلة** عندما تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية. درجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة تسمى **درجة الانصهار**، و**درجة انصهار الثلج ٠°C**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الانصهار ودرجة الانصهار
- أحدد درجة انصهار الثلج
- أعطي أمثلة لمواد مختلفة في درجات انصهارها

📖 مفردات الدرس

ينصهر
يتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة الصلبة

التجمد
تحول السائل إلى صلب، وهو عكس الانصهار

الانصهار

- عند تسخين المواد الصلبة تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية
- تبدأ الجزيئات في التحرك بسرعة أكبر وتنفصل بعيدًا عن بعضها
- إذا اكتسبت الجزيئات طاقة كافية تتحول المادة من الصلبة إلى السائلة
- صلب + حرارة ← سائل

درجات الانصهار مختلفة

- تختلف المواد الصلبة في درجات انصهارها
- **درجة انصهار الثلج ٠°C** وهي أيضًا درجة تجمد الماء
- الزبدة تنصهر بسهولة عند تسخينها
- المعادن تنصهر عند درجات حرارة عالية جدًا
- الأسلاك داخل المصباح من معدن التنجستن تبلغ درجة انصهاره ٣٣٨٠°C

نشاط: درجة انصهار الثلج

- نضع الثلج في دورق ونقيس درجة حرارته كل دقيقة
- نستمر في القياس عشر دقائق بعد الانصهار
- نلاحظ أن درجة الحرارة تبقى قرب ٠°C أثناء الانصهار



انصهار الزبدة والثلج والمعادن

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث للزبدة عند تسخينها؟

الحل: تنصهر وتتحول من صلب إلى سائل

لماذا لا ينصهر سلك المصباح عند تشغيله؟

الحل: لأنه مصنوع من التنجستن ودرجة انصهاره عالية جدًا ٣٣٨٠°C

⭐ تذكّر

- الانصهار: صلب ← سائل ، التجمد: سائل ← صلب ، وكلاهما عند ٠°C للماء

⚠️ انتبه من الخطأ

- الثلج لا ينصهر عند درجة حرارة الغليان فقط؛ بل يبدأ عند ٠°C

🧩 **نشاط:** ضع مكعبات ثلج في أماكن مختلفة (الشمس، الظل، الثلاجة) وقارن سرعة انصهارها

✅ أختبر نفسي

١. ما الانصهار؟

٢. ما درجة انصهار الثلج؟

٣. هل تنصهر كل المواد عند الدرجة نفسها؟

٤. ما درجة انصهار التنجستن؟

الإجابات: (١) تحول الصلب إلى سائل ، (٢) ٠°C ، (٣) لا ، (٤) ٣٣٨٠°C